

ATIVIDADES - DISCIPLINA OTIMIZAÇÃO

d) LEAST SQUARE LOSS: $\|y - Ax\|_2^2$ is ALWAYS CONVEX (SINCE $A^T A$ is ALWAYS POSITIVE SEMIDEFINITE)

PARA FUNÇÃO DE MÍNIMOS QUADRADOS

$$f(x) = \|y - Ax\|_2^2$$

EXPANDINDO:

$$\Rightarrow f(x) = (y - Ax)^T (y - Ax)$$

$$\Rightarrow f(x) = y^T y - 2y^T Ax + x^T A^T Ax$$

$$\Rightarrow f(x) = x^T A^T Ax - 2(A^T y)^T x + y^T y$$

FUNÇÃO QUADRÁTICA PADRÃO

$$f(x) = x^T Q x + b^T x + c$$

ONDE:

$$\begin{cases} \bullet Q = A^T A \\ \bullet b = -2A^T y \\ \bullet c = y^T y \end{cases}$$

UMA FUNÇÃO QUADRÁTICA É CONVEXA SE: $Q \succeq 0$ (SEMIDEFINIDA POSITIVA)

PROVANDO QUE:

$$z^T A^T A z \geq 0, \forall z$$

$$z^T A^T A z = (Az)^T (Az) = \|Az\|^2, \text{ ONDE } \|Az\|^2 \geq 0 \text{ PARA TODO } z$$

LOGO:

$$A^T A \succeq 0$$

COMO:

$$\bullet Q = A^T A \succeq 0$$

ENTÃO

$$\boxed{f(x) = \|y - Ax\|_2^2 \text{ É CONVEXA}}$$